

PELE vs V8 prod — Comparatif poules CDM 2026

Trois moteurs predictifs, cote a cote

1. V8 PROD : votre modele actuel
Elo blend (eloratings + Pinnacle + overrides) + sigmoid V8
+ buts par formule Elo capee a 4.
2. PELE : modele Nate Silver (Silver Bulletin)
PELE rating (Elo-like ancre sur valeurs marchandes Transfermarkt)
+ Tilt rating (orientation offensive/defensive)
+ buts par regression Round-Robin attaque/defense.
3. MARKET : cotes Pinnacle de-marginees Buchdahl
Verite sharp pour les 19/72 matchs avec cotes publiees.

Ce que ce rapport contient

- Page 2 : verdict global (qui ressemble le plus au marche ?)
- Pages 3-4 : top divergences PELE vs V8 (matchs qui changent le plus)
- Pages 5-16 : 1 page par poule (probas qualif R32, points, buts)
- Pages 17-18 : matchs detail 1X2 + O/U2.5 + BTTS
- Page 19 : impact du Tilt (qui PELE classe offensif vs defensif)
- Page 20 : recommandation pratique

Statistiques globales

Matchs : 12 poules x 6 matchs)
Tournois Monte Carlo : 10,000 pour chaque moteur
Buts moyens domicile : PELE 1.05 | V8 1.35
Donnees PELE : cache pele_cache/ (re-utilisable)
Sorties brutes JSON : pele_full_results.json

Verdict global — qui ressemble le plus au marche ?

Ecart moyen vs cotes Pinnacle (sur les 40 matchs avec cotes)

V8 prod : ecart absolu moyen = 2.93 pts de %
 biais sur favori = -0.10 pts de %

PELE : ecart absolu moyen = 7.86 pts de %
 biais sur favori = -5.86 pts de %

=> V8 prod est plus proche du marche de 4.93 pts

Comment lire ces chiffres

Ecart absolu moyen = à quel point chaque proba du modele s'eloigne de la proba implicite Pinnacle. Plus c'est petit, plus le modele 'colle' au marche.

* Biais sur favori : si > 0 , le modele sur-estime le favori.
Si < 0 , il le sous-estime. L'ideal est ~ 0 (calibre).

* Pinnacle CDM mi-mai est moins liquide que les cotes club -> le marche n'est pas 100% sharp. Un ecart de 2-3 pts est dans la marge d'erreur du marche lui-meme.

Avertissement methodologique

* Les 40 matchs avec cotes sont sur-representes en MD1 (matchs d'ouverture), souvent serres. Le vrai test (gros mismatches MD2/MD3) attendra les prochains snapshots Pinnacle.

Top 20 matchs ou PELE et V8 divergent le plus

Match	Poule	V8 1/X/2	PELE 1/X/2	Pinnacle 1/X/2	V8 buts	PELE buts
ESP-KSA	(H)	27/26/46	89/9/2	-	1.15-1.36	2.65-0.19
URU-ESP	(H)	72/17/11	14/31/55	-	1.70-0.92	0.46-1.21
ESP-CPV	(H)	29/28/43	90/8/1	-	1.18-1.33	2.77-0.18
ALG-AUT	(J)	67/20/14	24/28/48	-	1.61-0.97	0.88-1.37
AUT-JOR	(J)	27/26/47	63/25/13	-	1.14-1.37	1.58-0.56
BIH-QAT	(B)	41/28/31	64/22/14	-	1.30-1.20	1.85-0.73
ARG-AUT	(J)	88/8/4	64/25/11	-	2.09-0.75	1.52-0.45
USA-PAR	(D)	42/28/30	24/38/38	49/25/25	1.32-1.19	0.60-0.82
USA-AUS	(D)	49/26/24	32/36/32	-	1.40-1.12	0.76-0.77
GER-CIV	(E)	55/26/20	69/20/11	-	1.47-1.06	1.95-0.61
QAT-SUI	(B)	10/16/73	3/9/88	11/17/72	0.91-1.71	0.38-2.95
BRA-MAR	(C)	59/22/18	39/45/16	59/25/16	1.51-1.04	0.68-0.34
MEX-RSA	(A)	67/19/13	46/40/14	62/23/16	1.62-0.97	0.84-0.33
GER-CUW	(E)	79/14/7	95/4/1	-	1.83-0.85	4.05-0.41
CAN-QAT	(B)	63/21/16	74/19/7	-	1.56-1.00	1.95-0.42
FRA-SEN	(I)	63/21/16	43/41/16	66/20/13	1.56-1.00	0.80-0.36
GHA-PAN	(L)	36/28/35	22/37/41	46/25/29	1.25-1.25	0.56-0.87
SEN-IRQ	(I)	65/20/15	52/39/9	-	1.59-0.98	0.92-0.23

Lignes rouges : PELE et V8 ne sont meme pas d'accord sur le favori.
 Comparer la 3eme colonne (V8) et la 4eme (PELE) avec la 5eme (Pinnacle)
 indique lequel est le plus credible sur chaque match.

Poule A — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
MEX	4.97	4.80	39%	40%	27%	29%	81%	84%
RSA	3.20	2.75	14%	10%	20%	18%	51%	46%
KOR	4.21	3.83	25%	21%	27%	26%	70%	69%
CZE	4.07	4.28	23%	29%	26%	27%	68%	75%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule B — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
CAN	4.67	5.17	32%	26%	30%	45%	78%	91%
BIH	3.38	3.58	15%	9%	22%	25%	55%	70%
QAT	3.13	1.23	12%	1%	19%	4%	50%	14%
SUI	5.27	6.68	42%	64%	29%	26%	85%	98%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule C — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
BRA	5.71	6.23	50%	64%	28%	24%	90%	97%
MAR	4.38	4.49	24%	20%	31%	39%	74%	83%
HAI	2.45	1.39	6%	1%	14%	6%	35%	16%
SCO	3.99	4.02	19%	16%	27%	31%	67%	77%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule D — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
USA	4.28	3.36	27%	17%	27%	22%	72%	58%
PAR	3.90	4.14	22%	26%	24%	28%	64%	74%
AUS	3.47	3.43	16%	16%	22%	23%	56%	60%
TUR	4.75	4.94	34%	41%	27%	26%	77%	83%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule E — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
GER	5.13	6.69	40%	64%	29%	28%	84%	99%
CUW	2.53	0.97	8%	0%	15%	2%	37%	9%
CIV	4.02	3.42	21%	6%	26%	21%	67%	67%
ECU	4.80	5.58	32%	30%	30%	49%	80%	94%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule F — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
NED	5.14	6.07	41%	59%	28%	26%	83%	94%
JPN	4.44	4.59	28%	26%	28%	37%	73%	81%
SWE	3.74	3.30	19%	11%	24%	24%	62%	59%
TUN	3.11	2.28	12%	4%	19%	13%	49%	35%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule G — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
BEL	5.31	6.29	45%	67%	27%	21%	85%	96%
EGY	4.03	3.75	22%	14%	27%	33%	67%	69%
IRN	3.95	3.74	21%	14%	26%	32%	65%	68%
NZL	3.15	2.22	12%	4%	20%	14%	50%	33%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule H — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
ESP	3.34	7.53	14%	82%	22%	17%	54%	100%
CPV	3.74	1.80	19%	0%	25%	8%	62%	24%
KSA	3.90	1.98	20%	1%	26%	9%	65%	28%
URU	5.46	5.22	47%	17%	26%	66%	87%	92%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule I — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
FRA	5.54	6.06	47%	59%	28%	26%	88%	96%
SEN	3.99	4.07	19%	16%	28%	32%	67%	76%
IRQ	2.36	1.38	6%	1%	14%	5%	33%	15%
NOR	4.62	4.59	28%	24%	31%	37%	77%	84%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule J — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
ARG	6.18	7.14	60%	77%	24%	18%	93%	99%
ALG	4.43	3.18	23%	6%	35%	27%	75%	58%
AUT	2.66	4.39	7%	15%	17%	46%	40%	81%
JOR	3.30	1.82	11%	1%	23%	10%	54%	26%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule K — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
POR	5.42	5.99	45%	55%	29%	32%	86%	95%
COD	3.02	2.48	10%	4%	20%	14%	48%	42%
UZB	3.18	2.20	12%	3%	20%	11%	51%	34%
COL	4.86	5.49	33%	37%	31%	43%	80%	92%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Poule L — qualif R32 selon V8 vs PELE

Equipe	V8 pts	PELE pts	V8 1er	PELE 1er	V8 2nd	PELE 2nd	V8 R32	PELE R32
ENG	5.35	6.69	43%	67%	30%	26%	86%	98%
CRO	4.87	5.23	34%	28%	30%	50%	80%	91%
GHA	3.15	1.81	12%	1%	20%	8%	50%	25%
PAN	3.12	2.64	11%	4%	20%	16%	49%	45%

Lecture : pts = points moyens en poule (sur 9 max).
1er/2nd = proba terminer a cette place. R32 = proba qualifier
en 16emes (top 2 directs + meilleurs 3emes a 6 pts ou 4 pts +GD).

Code couleur : vert = PELE plus optimiste de >10pts vs V8,
rouge = PELE plus pessimiste de >10pts vs V8.

Detail O/U 2.5 + BTTS + score modal (page 1/4)

Match	Poule	V8 O2.5	PELE O2.5	V8 BTTS	PELE BTTS	V8 score	PELE score
MEX-RSA	A	48%	11%	50%	16%	1-0	0-0
KOR-CZE	A	46%	21%	51%	29%	1-1	0-0
MEX-KOR	A	46%	11%	51%	18%	1-1	0-0
CZE-RSA	A	46%	20%	51%	26%	1-1	1-0
CZE-MEX	A	46%	18%	51%	26%	1-1	0-0
RSA-KOR	A	46%	12%	50%	19%	1-1	0-0
CAN-BIH	B	47%	29%	50%	34%	1-1	1-0
QAT-SUI	B	49%	65%	49%	30%	0-1	0-2
CAN-QAT	B	47%	42%	50%	29%	1-1	1-0
SUI-BIH	B	48%	44%	50%	38%	1-0	1-0
SUI-CAN	B	46%	24%	51%	31%	1-1	1-0
BIH-QAT	B	46%	48%	51%	44%	1-1	1-0
BRA-MAR	C	47%	8%	50%	14%	1-1	0-0
HAI-SCO	C	47%	38%	50%	35%	0-1	0-1
BRA-HAI	C	53%	51%	47%	24%	2-0	2-0
SCO-MAR	C	46%	10%	51%	18%	1-1	0-0
SCO-BRA	C	48%	24%	50%	26%	0-1	0-1
MAR-HAI	C	48%	21%	49%	19%	1-0	1-0

O/U 2.5 = proba que le match ait au moins 3 buts.

BTTS = proba que les deux équipes marquent.

Si V8 et PELE divergent sur le score modal, c'est souvent que le Tilt PELE révèle un profil offensif/défensif que V8 ignore.

Detail O/U 2.5 + BTTS + score modal (page 2/4)

Match	Poule	V8 O2.5	PELE O2.5	V8 BTTS	PELE BTTS	V8 score	PELE score
USA-PAR	D	46%	17%	51%	25%	1-1	0-0
AUS-TUR	D	47%	26%	50%	33%	1-1	0-1
USA-AUS	D	46%	20%	51%	29%	1-1	0-0
TUR-PAR	D	46%	21%	51%	30%	1-1	0-0
TUR-USA	D	46%	36%	51%	41%	1-1	1-0
PAR-AUS	D	46%	11%	51%	19%	1-1	0-0
GER-CUW	E	50%	82%	48%	35%	1-0	4-0
CIV-ECU	E	46%	15%	51%	20%	1-1	0-0
GER-CIV	E	46%	47%	50%	39%	1-1	1-0
ECU-CUW	E	49%	41%	49%	20%	1-0	2-0
ECU-GER	E	46%	32%	51%	39%	1-1	0-1
CUW-CIV	E	47%	30%	50%	29%	1-1	0-1
NED-JPN	F	46%	35%	51%	40%	1-1	1-0
SWE-TUN	F	46%	20%	51%	27%	1-1	0-0
NED-SWE	F	47%	45%	50%	42%	1-1	1-0
TUN-JPN	F	47%	19%	50%	22%	1-1	0-1
TUN-NED	F	48%	30%	49%	25%	0-1	0-1
JPN-SWE	F	46%	33%	51%	39%	1-1	1-0

O/U 2.5 = proba que le match ait au moins 3 buts.

BTTS = proba que les deux equipes marquent.

Si V8 et PELE divergent sur le score modal, c'est souvent que le Tilt PELE revele un profil offensif/defensif que V8 ignore.

Detail O/U 2.5 + BTTS + score modal (page 3/4)

Match	Poule	V8 O2.5	PELE O2.5	V8 BTTS	PELE BTTS	V8 score	PELE score
BEL-EGY	G	47%	26%	50%	29%	1-1	1-0
IRN-NZL	G	46%	15%	51%	22%	1-1	0-0
BEL-IRN	G	47%	27%	50%	29%	1-1	1-0
NZL-EGY	G	46%	15%	51%	21%	1-1	0-0
NZL-BEL	G	49%	44%	49%	30%	0-1	0-2
EGY-IRN	G	46%	10%	51%	18%	1-1	0-0
ESP-CPV	H	46%	57%	51%	16%	1-1	2-0
KSA-URU	H	47%	21%	50%	16%	1-1	0-1
ESP-KSA	H	46%	54%	51%	16%	1-1	2-0
URU-CPV	H	48%	22%	50%	16%	1-0	1-0
URU-ESP	H	49%	24%	49%	26%	1-0	0-1
CPV-KSA	H	46%	10%	51%	18%	1-1	0-0
FRA-SEN	I	47%	11%	50%	17%	1-1	0-0
IRQ-NOR	I	49%	32%	49%	23%	0-1	0-1
FRA-IRQ	I	52%	32%	47%	15%	1-0	1-0
NOR-SEN	I	46%	16%	51%	24%	1-1	0-0
NOR-FRA	I	46%	28%	51%	32%	1-1	0-1
SEN-IRQ	I	47%	11%	50%	12%	1-0	0-0

O/U 2.5 = proba que le match ait au moins 3 buts.

BTTS = proba que les deux équipes marquent.

Si V8 et PELE divergent sur le score modal, c'est souvent que le Tilt PELE révèle un profil offensif/défensif que V8 ignore.

Detail O/U 2.5 + BTTS + score modal (page 4/4)

Match	Poule	V8 O2.5	PELE O2.5	V8 BTTS	PELE BTTS	V8 score	PELE score
ARG-ALG	J	48%	35%	50%	23%	1-0	1-0
AUT-JOR	J	46%	36%	51%	34%	1-1	1-0
ARG-AUT	J	54%	31%	46%	28%	2-0	1-0
JOR-ALG	J	46%	27%	50%	33%	1-1	0-1
JOR-ARG	J	51%	38%	48%	16%	0-1	0-1
ALG-AUT	J	48%	39%	50%	44%	1-0	0-1
POR-COD	K	49%	31%	49%	25%	1-0	1-0
UZB-COL	K	48%	21%	50%	19%	0-1	0-1
POR-UZB	K	49%	37%	49%	26%	1-0	1-0
COL-COD	K	48%	17%	50%	17%	1-0	1-0
COL-POR	K	46%	15%	51%	24%	1-1	0-0
COD-UZB	K	46%	17%	51%	26%	1-1	0-0
ENG-CRO	L	46%	22%	51%	27%	1-1	1-0
GHA-PAN	L	46%	17%	51%	25%	1-1	0-0
ENG-GHA	L	49%	33%	49%	16%	1-0	1-0
PAN-CRO	L	48%	31%	50%	31%	0-1	0-1
PAN-ENG	L	49%	33%	49%	22%	0-1	0-1
CRO-GHA	L	48%	28%	50%	23%	1-0	1-0

O/U 2.5 = proba que le match ait au moins 3 buts.

BTTS = proba que les deux equipes marquent.

Si V8 et PELE divergent sur le score modal, c'est souvent que le Tilt PELE revele un profil offensif/defensif que V8 ignore.

Tilt rating PELE — équipes offensives vs defensives (CDM 2026)

Code	PELE	Tilt	Profil	Attaque	Defense
GER	1969	+0.60	OFFENSIF	3.24	0.25
TUR	1888	+0.28	OFFENSIF	2.44	0.28
NED	1965	+0.28	OFFENSIF	3.00	0.22
BEL	1914	+0.27	OFFENSIF	2.62	0.26
AUT	1851	+0.27	OFFENSIF	2.24	0.31
NOR	1926	+0.25	OFFENSIF	2.63	0.24
QAT	1538	+0.24	OFFENSIF	0.94	0.75
HAI	1622	+0.23	OFFENSIF	1.16	0.57
SWE	1798	+0.22	OFFENSIF	1.90	0.35
BIH	1703	+0.21	OFFENSIF	1.50	0.47
ESP	2097	+0.18	OFFENSIF	3.93	0.14
ALG	1769	+0.16	OFFENSIF	1.73	0.37
EGY	1744	-0.19	DEFENSIF	1.39	0.33
RSA	1665	-0.22	DEFENSIF	1.12	0.41
KSA	1614	-0.22	DEFENSIF	0.97	0.49
IRQ	1640	-0.22	DEFENSIF	1.01	0.44
MEX	1824	-0.23	DEFENSIF	1.76	0.26
PAR	1834	-0.23	DEFENSIF	1.80	0.25
COL	1952	-0.23	DEFENSIF	2.47	0.18
ECU	1903	-0.24	DEFENSIF	2.21	0.21
TUN	1700	-0.25	DEFENSIF	1.19	0.36
CPV	1600	-0.25	DEFENSIF	0.94	0.52
SEN	1881	-0.35	DEFENSIF	1.95	0.21
MAR	1851	-0.44	DEFENSIF	1.73	0.21

Le Tilt rating est ce que V8 prod n'a PAS aujourd'hui.
Tilt positif = équipe qui produit plus de buts au total que ce
que son Elo seul suggérerait. Tilt négatif = profil défensif.

Allemagne (Tilt ~+0.55) joue des matchs à hauts scores.
Colombie / Sénégal jouent fermes.

Cette colonne explique pourquoi PELE et V8 divergent sur les
prédictions de buts (O/U, BTTS, score modal).

Recommandation pratique

Ce que ce comparatif nous apprend

PELE est moins proche du marche que V8 prod
(MAE PELE = 7.86 pts vs V8 = 2.93 pts).

Biais sur favori : V8 = -0.10 pts, PELE = -5.86 pts.

Option A : Garder V8, juste corriger le bug du signe FAV_BOOST_GROUP.
-> Effort = 1 caractere, gain = quelques points sur les gros mismatches.

Option B : Ajouter le Tilt rating PELE a V8.
Effort = 1 caractere, calibration value betting actuelle.
Trois options pour la suite
Tilt module uniquement les buts (lambdas), pas le 1X2.
Impact : O/U et BTTS bien plus precis, meilleurs 3emes plus realistes.

Option C : Mode 'PELE only' comme 2eme moteur dans le dashboard.
-> Effort = 1 semaine. Garde V8 inchange, ajoute un toggle.
Permet de voir les divergences en temps reel, sans engagement.

* On a reverse-engineere la formule (PELE, Tilt) -> lambda depuis les Round-Robin publies. Ce n'est pas EXACTEMENT la formule PELE. L'ecart est probablement <5%, mais non quantifiable sans acces a la formule (future et donc probablement paywall).

Limites a garder en tete

* Pinnacle CDM = proxy de marche, pas la realite finale. Le vrai test serait un backtest hors-CDM avec resultats observes.

* Toutes les donnees brutes sont dans pele_full_results.json pour rejouer / analyser sans relancer le script.